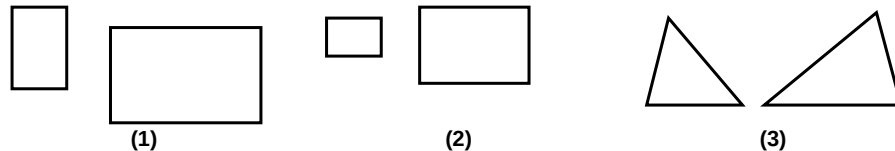


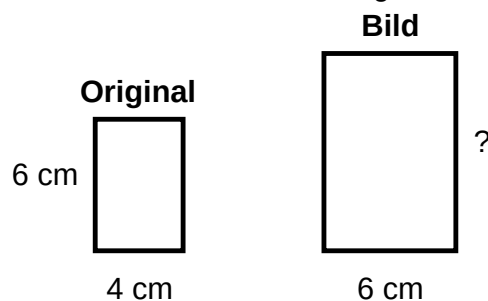
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. 	Klasse 9R	Name	Datum
Ähnlichkeit und Strahlensätze				
Punktzahl: von 50 Punkten				Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Geodreieck

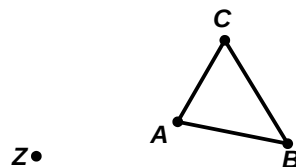
1. **Ähnliche Figuren erkennen.** Zwei Figuren heißen ähnlich, wenn sie dieselbe Form haben – die eine ist nur eine vergrößerte oder verkleinerte Kopie der anderen. Unten siehst du drei Figurenpaare.



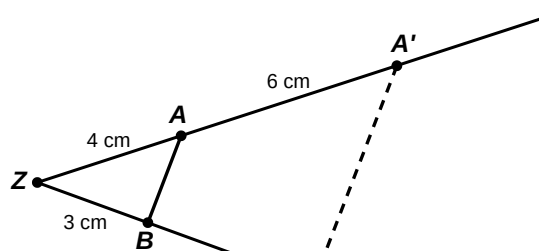
- a. **Begründe**, welches der drei Paare (1), (2) oder (3) aus zwei zueinander ähnlichen Figuren besteht. (5 BE)
- b. **Benenne**, was bei zwei ähnlichen Figuren immer gleich bleibt und was sich ändern darf. (2 BE)
2. **Ähnlichkeitsfaktor beim Rechteck.** Das Bild-Rechteck ist zum Original ähnlich. Einige Maße sind angegeben.



- a. **Gib** den Ähnlichkeitsfaktor (Streckfaktor) k an, mit dem aus dem Original das Bild entsteht. (2 BE)
- b. **Berechne** die fehlende Höhe des Bild-Rechtecks. (3 BE)
3. **Zentrische Streckung.** Das Dreieck ABC soll vom Streckzentrum Z aus zentrisch gestreckt werden.

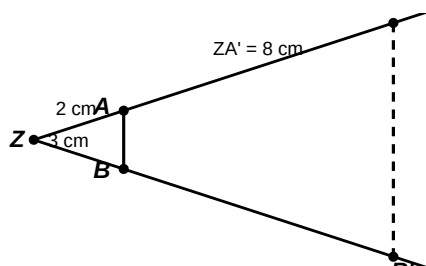


- a. **Zeichne** das Bilddreieck $A'B'C'$ für den Streckfaktor $k = 2$ in die Abbildung ein. (4 BE)
- b. **Nenne** bei einer anderen Streckung den Streckfaktor, wenn eine Strecke 5 cm lang ist und ihre Bildstrecke 12,5 cm. (2 BE)
4. **Erster Strahlensatz.** Zwei Strahlen gehen vom Scheitel Z aus und werden von zwei parallelen Geraden geschnitten.



Berechne die Länge ZB' und anschließend die Länge BB' . (Es gilt $ZA = 4 \text{ cm}$, $ZA' = 10 \text{ cm}$, $ZB = 3 \text{ cm}$.) (5 BE)

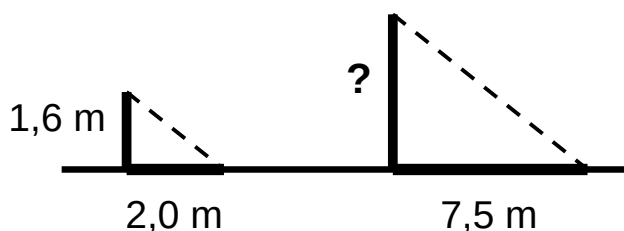
5. **Zweiter Strahlensatz.** In der Strahlensatzfigur sind die beiden Parallelen eingezeichnet. Die nahe Parallele AB ist 3 cm lang.



Bestimme die Länge der fernen Parallelen $A'B'$. Gegeben sind $ZA = 2\text{ cm}$ und $ZA' = 8\text{ cm}$. (5 BE)

6. **Wie hoch ist der Baum?** Ein 1,6 m hoher Stab wirft einen 2,0 m langen Schatten. Zur gleichen Zeit ist der Schatten eines Baums 7,5 m lang. Weil die Sonnenstrahlen parallel verlaufen, entstehen ähnliche Dreiecke.

Sonnenstrahlen (parallel)



Ermittle die Höhe des Baums. Schreibe deinen Rechenweg auf.

(5 BE)

7. **Wanderkarte und Maßstab.** Eine Wanderkarte hat den Maßstab $1 : 50\,000$. Das bedeutet: 1 cm auf der Karte entspricht 50 000 cm in der Natur.

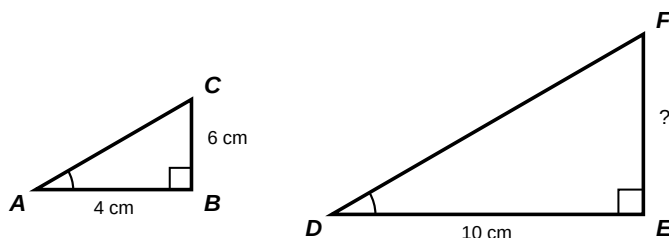
a. **Gib** an, wie vielen Metern in der Natur **6 cm** auf der Karte entsprechen.

(2 BE)

b. **Bestimme**, wie viele Zentimeter auf der Karte einer Strecke von **2 km** in der Natur entsprechen.

(3 BE)

8. **Ähnliche Dreiecke.** Die beiden Dreiecke ABC und DEF stimmen in ihren Winkeln überein – sie sind deshalb zueinander ähnlich. Entsprechende Seiten haben denselben Streckfaktor.



Ermittle die Länge der Seite EF . (Die Seite DE entspricht der Seite AB , die Seite EF der Seite BC .)

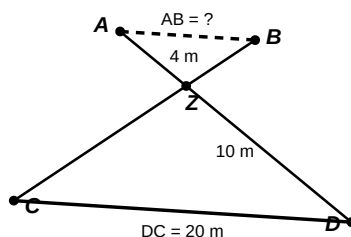
(3 BE)

9. **Lisas Behauptung.** Ein quadratisches Beet mit der Seitenlänge 2 m wird mit dem Streckfaktor $k = 3$ vergrößert. Lisa sagt: „Wenn ich die Seiten verdreifache, wird auch die Fläche dreimal so groß.“

Beurteile, ob Lisa recht hat. Rechne mit den Flächen des kleinen und des großen Beets und erkläre das Ergebnis.

(4 BE)

10. **Wie breit ist der Teich?** Die Teichbreite AB misst man vom Peilpunkt Z aus, ohne nasse Füße zu bekommen. Die Strecken AB und DC sind parallel. Die Maße stehen in der Abbildung.



a. **Wende** den Strahlensatz an und berechne die Teichbreite AB .

(3 BE)

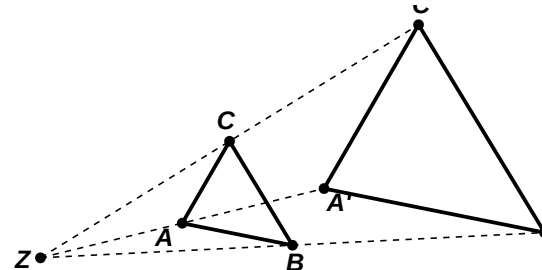
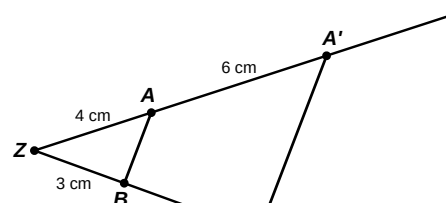
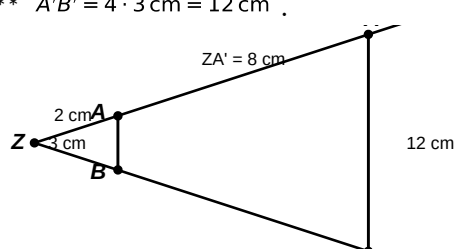
b. **Begründe**, warum man hier den Strahlensatz anwenden darf.

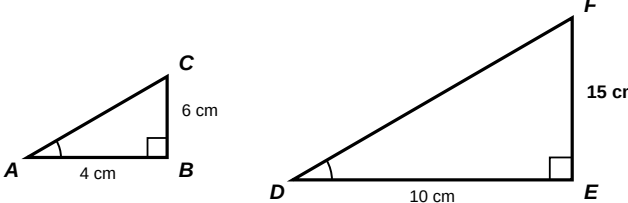
(2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Ähnlichkeit und Strahlensätze

Aufgabe	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Begründen: *** Paar (2) besteht aus ähnlichen Figuren. * Begründung: gleiche Form, Seitenverhältnis stimmt überein (beim kleinen $40 : 28$, beim großen $80 : 56$ – beide $\approx 1,43$; Streckfaktor $k = 2$). * (1) verzerrt (Hoch- statt Querformat), (3) verschiedene Winkel.	I	5	
1b	Benennen: * gleich bleiben: alle Winkel und die Seitenverhältnisse (die Form) * ändern darf sich: die Größe / die einzelnen Seitenlängen.	I	2	
2a	Angeben: ** $k = \frac{6}{4} = 1,5$ (Bildbreite geteilt durch Originalbreite).	I	2	
2b	Berechnen: * Ansatz: Höhe = $k \cdot 6$ cm ** $1,5 \cdot 6$ cm = 9 cm .	II	3	
3a	Zeichnen: Streckstrahlen von Z durch A, B, C; jede Bildstrecke doppelt so weit von Z ($k = 2$). Korrektes Bilddreieck $A'B'C'$. 	I	4	
3b	Nennen: ** $k = \frac{12,5}{5} = 2,5$.	I	2	
4	Berechnen: * Streckverhältnis $\frac{ZA'}{ZA} = \frac{10}{4} = 2,5$ ** 1. Strahlensatz: $ZB' = 2,5 \cdot ZB = 2,5 \cdot 3 = 7,5$ cm ** $BB' = ZB' - ZB = 7,5 - 3 = 4,5$ cm . 	II	5	
5	Bestimmen: * Streckverhältnis $\frac{ZA'}{ZA} = \frac{8}{2} = 4$ ** 2. Strahlensatz: $\frac{A'B'}{AB} = \frac{ZA'}{ZA}$, also $A'B' = 4 \cdot AB$ ** $A'B' = 4 \cdot 3$ cm = 12 cm . 	II	5	
6	Ermitteln: * Verhältnis Höhe zu Schatten beim Stab: $\frac{1,6}{2,0} = 0,8$	II	5	

	** gleiches Verhältnis beim Baum: Höhe = $0,8 \cdot 7,5 \text{ m}$ ** = $6,0 \text{ m}$. Fehlender Antwortsatz: $\frac{1}{2}$ BE.			
7a	Angeben: * $6 \text{ cm} \cdot 50\,000 = 300\,000 \text{ cm}$ * = 3000 m (also 3 km).	I	2	
7b	Bestimmen: * $2 \text{ km} = 200\,000 \text{ cm}$ ** $200\,000 : 50\,000 = 4 \text{ cm}$ auf der Karte.	II	3	
8	Ermitteln: * Streckfaktor $k = \frac{DE}{AB} = \frac{10}{4} = 2,5$ ** Ansatz $EF = k \cdot BC = 2,5 \cdot 6 \Rightarrow EF = 15 \text{ cm}$. 	II	3	
9	Beurteilen: * kleines Beet: $2 \text{ m} \cdot 2 \text{ m} = 4 \text{ m}^2$ ** großes Beet: Seite $3 \cdot 2 = 6 \text{ m}$, Fläche $6 \cdot 6 = 36 \text{ m}^2$ * Vergleich: $36 : 4 = 9$ – die Fläche wird 9-mal (nicht 3-mal) so groß. * Schluss: Lisa hat nicht recht; die Fläche wächst mit $k^2 = 3^2 = 9$.	III	4	
10a	Anwenden: * 2. Strahlensatz: $\frac{AB}{DC} = \frac{ZA}{ZD} = \frac{4}{10}$ ** $AB = 20 \text{ m} \cdot \frac{4}{10}$ ** = 8 m (Teichbreite).	II	3	
10b	Begründen: * Die Geraden durch A, Z, D und B, Z, C schneiden sich im Scheitel Z (X-Figur). * AB und DC sind parallel – damit sind die Voraussetzungen des Strahlensatzes erfüllt.	III	2	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet. Bei Konstruktionen gilt eine Toleranz von $\pm 2 \text{ mm}$ bzw. $\pm 1^\circ$.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10